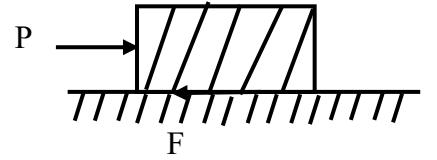


SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। ঘর্ষণ বা ঘর্ষণ বল বলতে কী বুঝায়?****অথবা, ঘর্ষণ কী?**

বাকাশির্বো- ২০০২, ০৩, ০৫, ১০'পরী, ১১'পরী, ১২'পরী, ১৭, ১৭'পরী, ১৯, ১৯'পরী

উত্তর : কোনো তলের উপর স্থির অবস্থায় থাকা কোনো বস্তু যখন ওই তলের উপর দিয়ে চলতে শুরু করে বা চলার চেষ্টা করে তখন দুটি তলের সংস্পর্শে বস্তুর গতিমুখের বিপরীত দিকে একটি বল তৈরি হয়, যা ওই বস্তুর গতিকে বা গতির প্রচেষ্টাকে বাধা দেয়। তাকে ঘর্ষণ বল বলে। (চিত্রে -F বল ঘর্ষণ বল)।

***** ২। সীমিত ঘর্ষণ বলতে কী বুঝায়?**

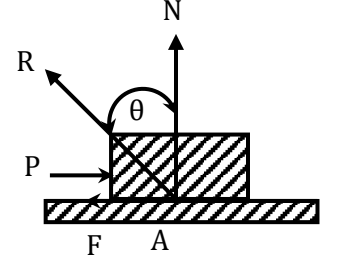
বাকাশির্বো- ২০০৬, ০৯, ০৯'পরী, ১১'পরী, ১৩, ১৩'পরী, ১৪, ১৪'পরী, ১৫, ১৫'পরী, ১৬'পরী

উত্তর : পরস্পরের সংস্পর্শে অবস্থিত দুটি বস্তুর একটি অপরটির উপর দিয়ে গতিশীল হওয়ার আগের মুহূর্তে তার গতিরোধমূলক যে বলের সৃষ্টি হয় তাকে সীমিত ঘর্ষণ বলে। অর্থাৎ, এ বলের বেশি বল প্রয়োগ করলেই বস্তুটি গতি প্রাপ্ত হবে।

*** ৩। ঘর্ষণ কোণ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০৪, ০২, ১০'পরি, ১৪'পরি, ১২, ১৫'পরি, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২৩

উত্তর : ঘর্ষণ বল (F) ও উল্লম্ব প্রতিক্রিয়া বলের (N) এর মাধ্যমে যে প্রতিক্রিয়া বল (R) পাওয়া যায়। সেই প্রতিক্রিয়া বল (বা মোট প্রতিক্রিয়া বল-R) ও লম্ব প্রতিক্রিয়া বলের (N) মধ্যবর্তী কোণকে ঘর্ষণ কোণ বলে। চিত্রে θ হচ্ছে ঘর্ষণ কোণ।



*** ৪। ঘর্ষণ সহগ বলতে কী বুঝায়?

বাকশিবো- ২০০২, ০৪, ১০'পরি, ১৩, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ১৫

উত্তর : দুটি বস্তুর মধ্যকার সীতিক ঘর্ষণ বল এবং অভিলম্ব প্রতিক্রিয়া বলের অনুপাতকে ঘর্ষণ সহগ বলে। একে μ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

$$\text{অর্থাৎ } \mu = \frac{F}{R} = \tan\theta \quad [F = \text{বল}, R = \text{প্রতিক্রিয়া বল}]$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। বিভিন্ন প্রকার ঘর্ষণের নাম লেখ।**

বাকাশির্বো- ২০২০'পরি, ২২

উত্তর :

- (ক) স্থির ঘর্ষণ (Static Friction)
- (খ) গতি বা চল ঘর্ষণ (Dynamic or Kinetic Friction)
- (গ) আবর্তন ঘর্ষণ (Rolling Friction)
- (ঘ) প্রবাহী ঘর্ষণ (Fluid Friction)

***** ২। স্থির ঘর্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।**

বাকাশির্বো- ২০১২, ১৩, ১৩'পরি, ১৬, ১৬'পরি, ২০'পরি, ২২

উত্তর :

- (ক) ঘর্ষণ বল সর্বদাই বস্তু যে দিকে চলার উপক্রম হয় তার বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে।
- (খ) ঘর্ষণ বলের মান বস্তুর উপর প্রয়োগকৃত বলের সমান।
- (গ) ঘর্ষণ বল তলদেশের অমসৃণতার উপর নির্ভরশীল।
- (ঘ) ঘর্ষণ বল তলদেশের ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভরশীল নয়।
- (ঙ) সীমিত ঘর্ষণ বল এর মান এবং যে কোনো দুটি তলের মধ্যে সৃষ্ট লম্ব প্রতিক্রিয়া বলের মানের অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক।



** ৩। স্থির ঘর্ষণ ও চল ঘর্ষণের মধ্যে পার্থক্যগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৮, ১৮'পরি, ২০

উত্তর : স্থির ঘর্ষণ ও চল ঘর্ষণের মধ্যে পার্থক্যগুলো নিম্নরূপ :

স্থির ঘর্ষণ	চল ঘর্ষণ
১। ঘর্ষণ বল সর্বদাই বস্তু যেকোনো চলায় উপক্রম হয়, তার বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে।	১। ঘর্ষণ বল সর্বদা বস্তুর গতির বিপরীত দিকে ক্রিয়া করে।
২। ঘর্ষণ বলের মান বস্তুর উপর প্রয়োগকৃত বলের সমান।	২। একটি নির্দিষ্ট গতিতে ঘর্ষণ বলের মান সর্বদাই সমান এবং ধ্রুবক।
৩। সীমিত ঘর্ষণ বলের মান এবং যে-কোনো দুটি তলের উপর সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া বলের মানের অনুপাত সর্বদা ধ্রুবক।	৩। ঘর্ষণ বলের মান এবং বস্তুর তলের উল্লম্ব প্রতিক্রিয়া বলের অনুপাত সর্বদাই একটি ধ্রুবক সংখ্যা।

*** ৪। ঘর্ষণের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যগুলো লেখ।

বাকাশিবো- ২০১১, ১৩, ১৩'পরি, ১৪'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ২২, ২৩, ২৪

উত্তর : ঘর্ষণের ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ-

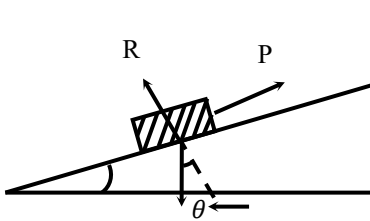
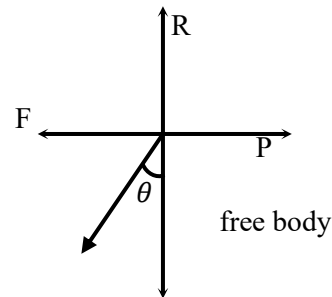
- ১। ঘর্ষণ বা ঘর্ষণ বল সবসময় গতির বিপরীত দিকে কাজ করে।
- ২। এটা তলের অমসৃণতার উপর নির্ভর করে।
- ৩। ঘর্ষণ ক্ষেত্রফলের উপর নির্ভর করে না।
- ৪। লম্ব প্রতিক্রিয়া বল এবং ঘর্ষণ বলের সর্বোচ্চ মানের অনুপাত ধ্রুব।

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

প্রয়োজনীয় সূত্রাবলী

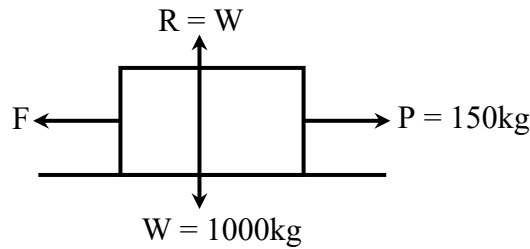
- ❖ ঘর্ষণ সহগ $\mu = \frac{F}{R}$
- ❖ সবসময় মনে রাখতে হবে বস্তুর যে দিকে সরণ ঘটবে তার বিপরীত দিকে স্পর্শতল বরাবর ঘর্ষণ বল কাজ করবে।
- ❖ বস্তুর ওজন দেয়া থাকলে সবসময় $\sum V_F$ (উলম্ব বল) আগে হিসেব করবো, পরে $\sum H_F$ (অনুভূমিক বল) নির্ণয় করবো। আর ওজন বের করতে বললে আগে $\sum H_F$ পরে $\sum V_F$ হিসেব করবো। তাতে সহজ হবে।
- ❖ হেলানো তলের ক্ষেত্রে যত কোণে (θ) হেলানো থাকবে, ওজন ও ঠিক তত কোণে (θ) উলম্ব অক্ষ হতে সরে যাবে। যেমন :

উলম্ব অক্ষ হতে W , θ কোণে সরে গেছে

- ❖ হেলানো তলের বস্তুকে বল প্রয়োগে সাম্য করে রাখলে ঘর্ষণ বল উপরের দিকে কাজ করবে কারণ বস্তুটি তখন নিচের দিকে পড়ে যাবে এরকম ভাবে থাকে।

*** ১। একটি কাঠের ব্লক অপর একটি কাঠের টেবিলের উপর স্থির অবস্থায় আছে। চিত্রানুযায়ী 150kg বলে ব্লকটিকে টানা হচ্ছে। যদি বস্তুটির ওজন 1000kg এবং সংস্পর্শ তলের ঘর্ষণ সহগ 0.3 হয় তবে ব্লকটির উপর ঘর্ষণ বলের মান ও দিক নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০১১



সমাধান : আমরা জানি,

$$\sum H_F = 0 \rightarrow (+ve)$$

$$150 - F = 0$$

$$\therefore F_1 = 150\text{kg}$$

$$\sum V_F = 0 \uparrow (+ve)$$

$$R - 1000 = 0$$

$$R = 1000\text{kg}$$

দেওয়া আছে,

$$W = 1000\text{kg}$$

$$P = 150\text{kg}$$

$$\mu = 0.3$$

$$\therefore F = ?$$

আমরা জানি,

$$\text{ঘর্ষণ সহগ, } \mu = \frac{F}{R}$$

$$\therefore F = \mu R$$

$$= 0.3 \times 1000 \quad [R = W = 1000\text{kg}]$$

$$= 300\text{kg} \quad (\text{Ans})$$

$\therefore F_1 < F_2$ কোনো দিকে গতিশীল হবে না স্থির থাকবে।

** ২। মেঝের উপর অবস্থিত একটি বাক্সকে 100kg সমান্তরাল বলে টানা হলে গতির উপক্রম হয়। ঘর্ষণ সহগ 0.4 হলে বাক্সের ওজন কত?

বাকাশিবো- ২০০৩, ১৩, ১৩'পরি

সমাধান : আমরা জানি,

$$\sum H_F = 0 \rightarrow (+ve)$$

$$100 - F = 0$$

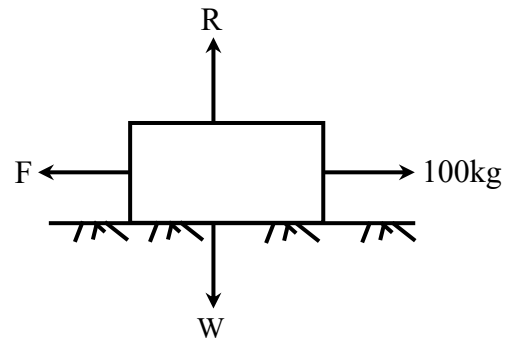
$$F = 100\text{kg}$$

$$\text{আবার, } \mu = \frac{F}{R}$$

$$\Rightarrow \mu = \frac{F}{W} \quad [\because R = W]$$

$$W = \frac{100}{0.40}$$

$$= 250\text{kg (Ans.)}$$



এবং,

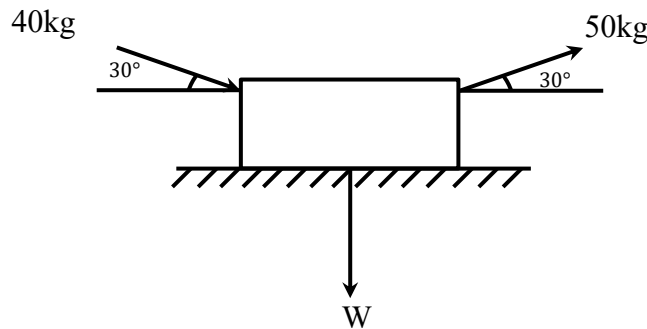
$$\sum V_F = 0 (\uparrow +)$$

$$R - W = 0$$

$$R = W$$

**** ৩।** একজন লোক একটি বাক্সকে অমসৃণ তলের উপর দিয়ে 30° কোণে 50kg বল প্রয়োগে টানছে এবং একই সময়ে অপর একটি লোক 30° কোণে 40kg বল প্রয়োগে ঠেলছে। যদি ঘর্ষণ সহগ 0.3 হয় তবে বাক্সটির ওজন এবং ঘর্ষণ বল নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০২



সমাধান : আমরা জানি,

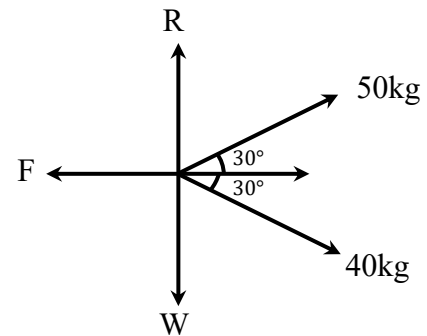
$$\sum H_F = 0 \rightarrow (+ve)$$

$$\Rightarrow -F + 50 \cos 30^\circ + 40 \cos 30^\circ = 0$$

$$\Rightarrow -F + 77.94 = 0$$

$$\Rightarrow -F = -77.94$$

$$\therefore F = 77.94\text{kg} \quad (\text{Ans})$$



$$\sum V_F = 0 \uparrow (+ve)$$

$$50 \sin 30^\circ + R - W - 40 \sin 30^\circ = 0$$

$$\Rightarrow R - W = -5$$

$$\therefore R = W - 5 \text{-----(i)}$$

আবার, আমরা জানি,

$$F = \mu R$$

$$\Rightarrow 77.94 = \mu(W - 5)$$

$$\Rightarrow 77.94 = 0.3 (W - 5)$$

$$\Rightarrow (W - 5) = \frac{77.94}{.3}$$

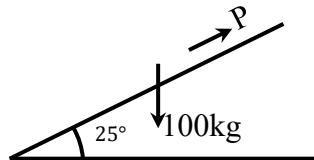
$$\Rightarrow W = 259.8 + 5$$

$$\therefore W = 264.8 \text{ kg (Ans.)}$$

Note: যখন বলবে বস্তু স্থির বা গতিশীল কিনা বা কোন দিকে গতিশীল এরূপ সিদ্ধান্ত নিতে বলবে তখন F_1 ও F_2 ভিন্ন হবে আর সিদ্ধান্ত নিতে না বললে $F_1 = F_2$ হবে।

**** 8। 100kg ওজনের একটি বস্তু 25° হেলানো তলের উপর অবস্থান করে। হেলানো তলের সমান্তরালে কী পরিমাণ বল কাজ করলে বস্তুটি উপর দিকে চলতে শুরু করবে? ($\mu = 0.4$)**

বাকশিবো- ২০১৫, ১৫'পরি



সমাধান : আমরা জানি,

$$\sum V_F = 0 \uparrow (+ve)$$

$$R = 100 \cos 25^\circ$$

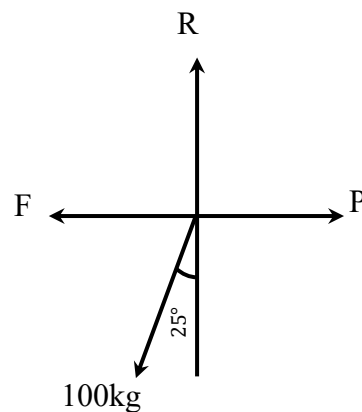
$$= 90.63 \text{ kg}$$

আবার,

$$\sum H_F = 0 \rightarrow (+ve)$$

$$P - F - 100 \sin 25^\circ = 0$$

$$P = \mu R + 100 \sin 25^\circ$$

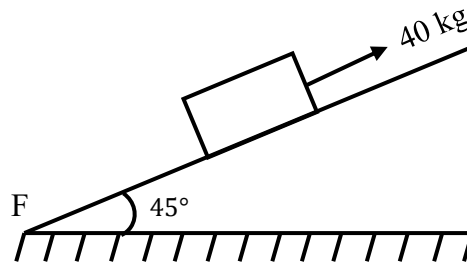


$$= 0.4 \times 90.63 + 100 \sin 25^\circ$$

$$\therefore P = 78.51 \text{ kg (Ans)}$$

৫। ভূমির সাথে 45° কোণে একটি হেলানো তলের উপর 50 কেজি ওজনের একটি বাক্সকে 40 কেজি বল প্রয়োগ করে হেলানো তলের সাথে সমান্তরাল অবস্থায় টানা হলো ঘর্ষণ বল ও ঘর্ষণ সহগ নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০০০, ১২'পরি, ১৫, ১৫'পরি, ২২, ২৪



উত্তর : আমরা জানি,

$$\sum H_F = 0 \rightarrow (+Ve)$$

$$\Rightarrow 40 - F - 50 \sin 45^\circ = 0$$

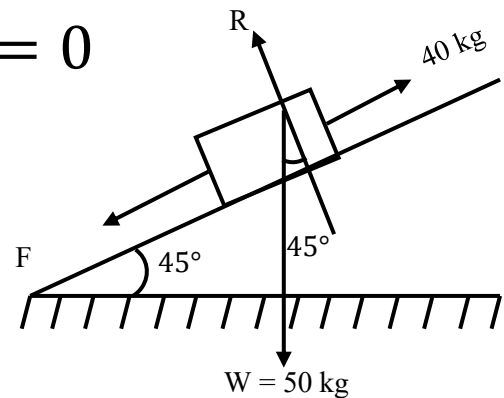
$$\therefore F = 4.64 \text{ kg (Ans)}$$

আবার,

$$\sum V_F = 0 \uparrow (+Ve)$$

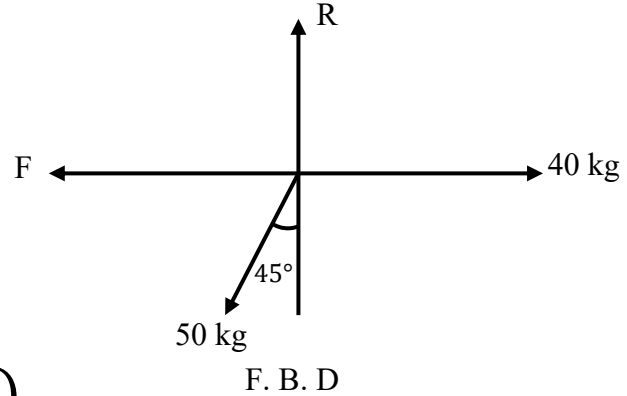
$$\Rightarrow R - 50 \cos 45^\circ = 0$$

$$R = 35.35 \text{ kg}$$



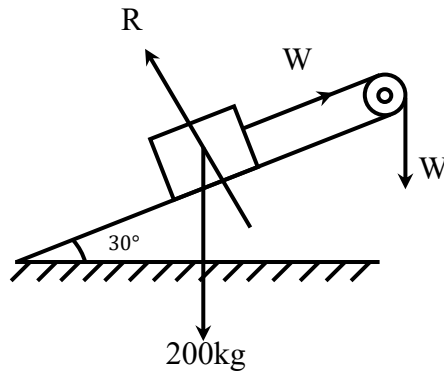
আমর জানি,

$$\begin{aligned} \text{ঘর্ষণ সহগ } \mu &= \frac{F}{R} \\ &= \frac{4.64}{35.35} \\ &= 0.13 \quad (\text{Ans}) \end{aligned}$$



৬। চিত্র অনুযায়ী 200kg ওজনের একটি বস্তুকে 30° হেলানো তলের উপর দিয়ে টেনে তোলা হচ্ছে। W এর সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান কত হলে বস্তুটি হেলানো তল বরাবর যথাক্রমে উপরের দিকে উঠার ও নিচের দিকে নামার উপক্রম হবে? ($\mu = 0.25$)

বাকশিবো- ২০১৪'পর, ১৭'পর



সমাধান : (ক) উপরের দিকে উঠার ক্ষেত্রে

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \sum V_F &= 0 \uparrow (+ve) \\ R - 200 \cos 30^\circ &= 0 \\ R &= 173.2 \text{ kg} \end{aligned}$$

W (maximum) উপরের দিক উঠার ক্ষেত্রে W.maximum বল প্রয়োগ করছে তাই F হবে গতির বিপরীতে।

আবার,

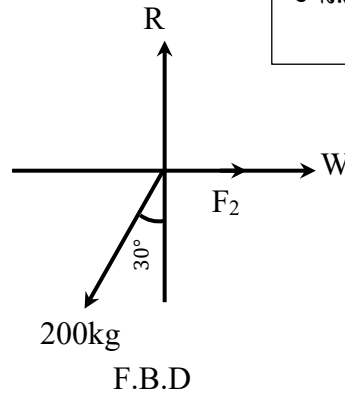
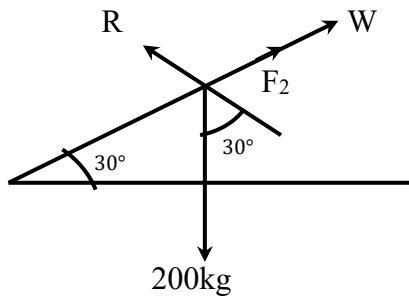
$$\sum H_F = 0 \rightarrow (+ve)$$

$$W - F_1 - 200 \sin 30^\circ = 0$$

$$W = \mu R + 200 \sin 30^\circ$$

$$= 0.25 \times 173.2 + 200 \sin 30^\circ$$

$$\therefore W = 143.3 \text{ kg (Ans)}$$



W (minimum) বস্তুটি
বলতে নিচের দিকে পরার
উপক্রম হচ্ছে, নিচের দিকে
পরার চূড়ান্ত পর্যায়।
তখন Frictional বল
উপরের দিকে কাজ করবে।

(খ) নিচে নামার ক্ষেত্রে,

$$\sum V_F = 0 \uparrow (+ve)$$

$$R - 200 \cos 30^\circ = 0$$

$$R = 173.2 \text{ kg}$$

Again,

$$\sum H_F = 0 \rightarrow (+ve)$$

$$W + F_2 - 200 \sin 30^\circ = 0$$

$$W = 200 \sin 30^\circ - \mu R$$

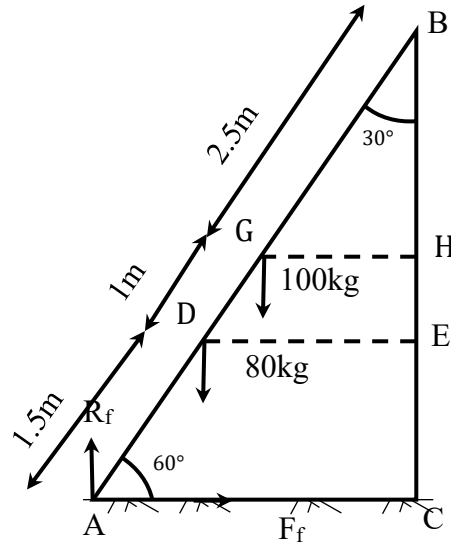
$$= 200 \sin 30^\circ - 0.25 \times 173.2$$

$$\therefore W = 56.7 \text{ kg (Ans)}$$

*** ৭। 5 মিটার লম্বা একটি মই, মসৃণ খাড়া দেওয়ালের সাথে হেলানো অবস্থায় আছে। মইটি ভূমির সাথে 60° কোণে হেলানো এবং এর ওজন 100kg । মইয়ের ওজন ভরকেন্দ্র দিয়ে নিচের দিকে ক্রিয়া করবে। 80kg ওজনের একটি লোক মইটিতে 1.5 মিটার আরোহনের ফলে যদি মইটি পিছলানো শুরু করে তবে মই এবং মেঝের মধ্যকার ঘর্ষণ সহগ নির্ণয় কর।

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৩, ১৩'পরি

সমাধান :



মসৃণ খাড়া দেওয়ালের জন্য,

B বিন্দুতে ঘর্ষণ বলের মান শূন্য হবে।

R_f প্রতিক্রিয়া বল মেঝেতে

F_f মেঝের উপর ঘর্ষণ বল

এখন, $\sum V_F = 0 \uparrow (+ve)$

$$R_f - W - W_1 = 0$$

$$R_f = 100 + 80 = 180\text{kg}$$

আমরা জানি, $F_f = \mu R_f = \mu \times 180 = 180\mu$

এখন B বিন্দুতে মোমেন্ট নেই

$$\sum M_B = 0 \leftarrow (+ve)$$

$$R_f \times 5 \sin 30^\circ - 80 \times 3.5 \sin 30^\circ - 100 \times$$

$$2.5 \sin 30^\circ + 180\mu \times 5 \cos 30^\circ = 0$$

$$\Rightarrow 180(5 \sin 30^\circ) = 80 \times (3.5 \sin 30^\circ) + 100 \times$$

$$(2.5 \sin 30^\circ) + 180\mu \times (5 \cos 30^\circ)$$

$$450 = 140 + 125 + 779.42\mu$$

$$\mu = \frac{185}{779.42}$$

$$\mu = 0.237 \text{ (Ans)}$$

